

2024 年数值分析期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题.

- (1) $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{4} \left[3f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(\frac{2}{3}\right) \right]$ 的代数精度为_____.
- (2) 初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(0) = \eta_0$ 的显式单步法 $y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h)$; $y_0 = \eta_0$ 的相容性条件为_____.
- (3) 已知 $f(0) = 0$, $f(1) = 3$, $f(2) = 9$. 那么 $f[0, 1] =$ _____, $f[0, 1, 2] =$ _____.
 $f(x)$ 的 Newton 插值多项式为_____.
- (4) $\int_a^b f(x) dx$ 的复合梯形公式为_____, 为_____ 阶收敛, 代数精度为_____.
- (5) 利用神经网络逼近函数时会产生误差, 主要由_____, _____, _____ 等组成.

二. 利用 Gauss 求积公式求下面积分的准确值.

$$\int_1^2 x \sqrt{3x^2 - x - 2} dx$$

三. 导出二级二阶显式 Runge-Kutta 法

$$y_{n+1} = y_n + h [c_1 f(x_n, y_n) + c_2 f(x_n + a_2 h, y_n + a_2 h f(x_n, y_n))]$$

中系数的关系.

四. 多步法

$$y_{n+1} - 4y_n + 3y_{n-1} = h(f_n - 3f_{n-1})$$

是否收敛? 为什么?

五. 求 Heun 方法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4} \left[f(t_n, y_n) + 3f\left(t_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hf(t_n, y_n)\right) \right] \quad n = 0, 1, \dots, N-1,$$

$$y_0 = \eta.$$

的绝对稳定区间.

六. 求差分方程

$$\Delta^2 y(n) - n - 1 = 0$$

的通解.

七. 已知第二类 Chebyshev 多项式 $U_n(x)$ 满足

$$U_n(x) = \frac{1}{n+1} T'_{n+1}(x)$$

$$\begin{cases} U_0(x) = 1, & U_1(x) = 2x \\ U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x), & n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

(1) 证明 $U_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上关于 $\sqrt{1-x^2}$ 正交.

(2) 推导第二类 Chebyshev 多项式的两点 Gauss 求积公式.

八. 向后微分公式 (Backward differentiation formula, 简称 BDF) 是求解常微分方程的一类插值型隐式方法. 请推导两步 BDF 的一般形式, 并给出局部截断误差和收敛阶.

九. 将下列高阶常微分方程

$$\begin{cases} y'' + \mu \left(\frac{(y')^3}{3} - y' \right) + y = 0 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 1 \end{cases}$$

变为一阶常微分方程组, 给出求解该方程组的四阶经典 Runge-Kutta 方法的对应格式.